



FACULTAD DE INGENIERÍA

Organización y Arquitectura de Computadores

MINI PROYECTO FASE 2

Diferencia de Temperaturas: Implementación en Lenguaje Ensamblador MIPS

INTEGRANTES: VALENTINA ANDRADE, SASKIA BRITO

PROFESOR: ALLAN ROBERTO AVENDAÑO SODARIO

PERIODO ORDINARIO II

Samboorondón, 01 de Octubre del
2026

TABLA DE CONTENIDO

<i>1. Objetivo</i>	<i>3</i>
<i>2. Escenario asignado</i>	<i>3</i>
<i>a. Datos almacenados en memoria</i>	<i>3</i>
<i>3. Código fuente en MIPS</i>	<i>4</i>
<i>4. Explicación de solución</i>	<i>6</i>
<i>5. Resultados Esperados</i>	<i>7</i>
<i>6. Evidencia de Ejecución</i>	<i>8</i>
<i>7. Conclusión</i>	<i>9</i>
<i>Referencias</i>	<i>10</i>

1. Objetivo

Aplicar instrucciones de acceso a memoria, operaciones aritméticas y de comparación en lenguaje ensamblador MIPS mediante la resolución de un escenario práctico, comprendiendo el flujo de los datos desde la memoria hacia los registros, su procesamiento en la unidad central de procesamiento (CPU) y el almacenamiento de los resultados nuevamente en la memoria.

2. Escenario asignado

Como continuación de la Fase 1, se nos ha solicitado comparar y obtener la salida por pantalla del escenario de diferencia de temperaturas. Se deben comparar ambas temperaturas (mañana y tarde), y si son diferentes, se tendrá que mostrar el mensaje “Las temperaturas son diferentes” junto con una de las diferencias ya calculadas en la Fase 1. Como se puede observar, los valores de temperatura asignados se mantienen iguales, por lo que la condición de diferencia siempre se cumplirá con estos datos.

mañana = 22

tarde = 30

a. Datos almacenados en memoria

<i>Variable</i>	<i>Significado</i>	<i>Valor Inicial</i>	<i>Tipo</i>
dato1	Temperatura de la mañana	22	.word
dato2	Temperatura de la tarde	30	.word
resultado1	mañana - tarde	0 (inicial)	.word
resultado2	tarde - mañana	0 (inicial)	.word
mensaje1	Texto a mostrar si son diferentes	"Las dos temperaturas son diferentes.\n"	.ascii
mensaje2	Texto si las temperaturas son iguales	"Las dos temperaturas son iguales.\n"	.ascii
temperatura1	Etiqueta para la temperatura de la mañana	"La temperatura en la mañana es: "	.ascii
temperatura2	Etiqueta para la temperatura de la tarde	"La temperatura en la tarde es: "	.ascii

3. Código fuente en MIPS

```
#Compare ambas temperaturas.
#Si son diferentes, muestre "Las temperaturas son diferentes" y una
de las diferencias calculadas.
#mañana = 22; tarde = 30
.data
dato1:      .word 22
dato2:      .word 30
resultado1: .word 0
resultado2: .word 0
#mensajes a mostrar en pantalla
mensaje1: .asciiz "Las dos temperaturas son diferentes.\n"
mensaje2: .asciiz "Las dos temperaturas son iguales.\n"
temperatura1: .asciiz "La temperatura en la mañana es: "
temperatura2: .asciiz "La temperatura en la tarde es: "

.text
.globl main

main:
    # Cargar datos desde memoria
    # lw ...
    lw $t0, dato1
    lw $t1, dato2

    # Realizar las operaciones correspondientes
    # ...
    sub $t2, $t0, $t1
    sub $t3, $t1, $t0

    # Guardar resultados en memoria
    # sw ...
    sw $t2, resultado1
    sw $t3, resultado2

    # Comparar temperatura: si son diferentes, salta a Mensaje1
    #Si son iguales, salto a Mensaje2
    bne $t0, $t1, Mensaje1
    j Mensaje2

#Muestra mensaje1 usando syscall
Mensaje1:
    li $v0, 4          # Código syscall para imprimir un string
    la $a0, mensaje1
    syscall
    j MostrarTemp
```

```

#Muestra mensaje2 usando syscall
Mensaje2:
    li $v0, 4          # Código syscall para imprimir un string
    la $a0, mensaje2
    syscall

#Muestra las temperaturas sin importar el resultado del bne
MostrarTemp:
    #Mostrar la primera temperatura (dato1)
    li $v0, 4
    la $a0, temperatura1
    syscall
    li $v0, 1          # Código syscall para imprimir un entero
    move $a0, $t0      # Se copia el valor de $t0 a $a0
    syscall

    # Imprimir un salto de línea para que no salgan los números
    pegados
    li $v0, 11         # Código syscall para imprimir un caracter
    li $a0, 10         # Código ASCII para el salto de línea (\n)
    syscall

    # Mostrar la segunda temperatura (dato2)
    li $v0, 4
    la $a0, temperatura2
    syscall
    li $v0, 1          # Código syscall para imprimir un entero
    move $a0, $t1      # Se copia el valor de $t1 a $a0
    syscall

    # Segundo salto de línea
    li $v0, 11
    li $a0, 10
    syscall

Exit:
    li $v0, 0
    jr $ra

```

4. Explicación de solución

memoria → registros → CPU → memoria

- **Carga y cálculo (lw, sub):** las instrucciones lw \$t0, dato1 y lw \$t1, dato2 transfieren los valores almacenados en las direcciones de memoria dato1 y dato2 hacia los registros temporales \$t0 y \$t1, dejando disponibles en la CPU los valores 22 (mañana) y 30 (tarde). Se calculan ambas diferencias con sub en los dos sentidos y se guardan en resultado1 y resultado2 mediante sw.
- **Comparación (bne):** la instrucción bne \$t0, \$t1, Mensaje1 salta a la variable Mensaje1 si mañana y tarde son diferentes; si no salta (son iguales), el programa continúa a la siguiente línea, j Mensaje2, que salta a la variable Mensaje2. Con los valores asignados (22 y 30) la comparación es verdadera, por lo que se toma la rama Mensaje1.
- **Mensaje1 / Mensaje2:** Mensaje1 imprime con syscall 4 el texto "Las dos temperaturas son diferentes." y salta con j a MostrarTemp. Mensaje2 imprime "Las dos temperaturas son iguales." y continúa directamente hacia MostrarTemp.
- **MostrarTemp (syscall):** esta sección se ejecuta siempre, sin importar el resultado de la comparación. Imprime la variable temperatura1, luego con syscall 1 y move \$a0, \$t0, el valor entero de \$t0 (22). Imprime un salto de línea con syscall 11; luego imprime la variable temperatura2 y el valor entero de \$t1 (30) de la misma forma.
- **Finalización:** li \$v0, 0 seguido de jr \$ra retorna el control desde main hacia la rutina de arranque del simulador, que finaliza la ejecución del programa.

5. Resultados Esperados

<i>Instrucción</i>	<i>Registro/Memoria afectada</i>	<i>Valor Resultante</i>
lw \$t0, dato1	\$t0	22
lw \$t1, dato2	\$t1	30
sub \$t2, \$t0, \$t1	\$t2	-8
sub \$t3, \$t1, \$t0	\$t3	8
sw \$t2, resultado1	resultado 1 (memoria)	-8
sw \$t3, resultado2	resultado2 (memoria)	8
bne \$t0, \$t1, Mensaje1	Salto	Si 22 != 30
Mensaje1 (syscall 4)	I/O	“Las temperaturas son diferentes”
MostrarTemp (syscall 1 y 4)	I/O	“La temperatura de la mañana es: 22”, “La temperatura de la tarde es: 30”

6. Evidencia de Ejecución

mipsy web

LoadSaveRunResetKill< Step Back> Step NextDownload

MIPS DocsAbout

source

decompiled

data

Untitled

```
1 #Compare ambas temperaturas.
2 #Si son diferentes, muestre "Las temperaturas son diferentes." y una de las diferencias calculadas.
3 #mañana = 22; tarde = 30
4 .data
5 dato1: .word 22
6 dato2: .word 30
7 resultado1: .word 0
8 resultado2: .word 0
9 #Muestra a mostrar en pantalla
10 mensaje1: .asciiz "Las dos temperaturas son diferentes.\n"
11 mensaje2: .asciiz "Las dos temperaturas son iguales.\n"
12 temperatura1: .asciiz "La temperatura en la mañana es: "
13 temperatura2: .asciiz "La temperatura en la tarde es: "
14
15 .text
16 .globl main
17
18 main:
19     # Cargar datos desde memoria
20     # lw ...
21     lw $t0, dato1
22     lw $t1, dato2
23
24     # Realizar las operaciones correspondientes
25     # ...
26     sub $t2, $t0, $t1
27     sub $t3, $t1, $t0
28
29     # Guardar resultados en memoria
30     # sw ...
31     sw $t2, resultado1
32     sw $t3, resultado2
33
34     # Comparar temperatura: si son diferentes, salta a Mensaje1
35     # Si son iguales, salta a Mensaje2
36     bne $t0, $t1, Mensaje1
37     j Mensaje2
38
39 #Muestra mensaje usando syscall
40 Mensaje1:
41     li $v0, 4           # Código syscall para imprimir un string
42     la $a0, mensaje1
43     syscall
```

used registers

all registers

Read Write

Register

Value

\$zero

0

\$at

0x1001000c

\$v0

17

\$a0

0

\$a1

0

\$t0

22

\$t1

30

\$t2

-8

\$t3

8

\$sp

0x7ffffffc

\$fp

0x7fffffc

\$ra

0x0000000c

I/O

Mipsy Output - (0)

I/O

Las dos temperaturas son diferentes.
La temperatura en la mañana es: 22
La temperatura en la tarde es: 30

mipsy web

LoadSaveRunResetKill< Step Back> Step NextDownload

MIPS DocsAbout

source

decompiled

data

Untitled

```
1 #Compare ambas temperaturas.
2 #Si son diferentes, muestre "Las temperaturas son diferentes." y una de las diferencias calculadas.
3 #mañana = 22; tarde = 30
4 .data
5 dato1: .word 22
6 dato2: .word 30
7 resultado1: .word 0
8 resultado2: .word 0
9 #Muestra a mostrar en pantalla
10 mensaje1: .asciiz "Las dos temperaturas son diferentes.\n"
11 mensaje2: .asciiz "Las dos temperaturas son iguales.\n"
12 temperatura1: .asciiz "La temperatura en la mañana es: "
13 temperatura2: .asciiz "La temperatura en la tarde es: "
14
15 .text
16 .globl main
17
18 main:
19     # Cargar datos desde memoria
20     # lw ...
21     lw $t0, dato1
22     lw $t1, dato2
23
24     # Realizar las operaciones correspondientes
25     # ...
26     sub $t2, $t0, $t1
27     sub $t3, $t1, $t0
28
29     # Guardar resultados en memoria
30     # sw ...
31     sw $t2, resultado1
32     sw $t3, resultado2
33
34     # Comparar temperatura: si son diferentes, salta a Mensaje1
35     # Si son iguales, salta a Mensaje2
36     bne $t0, $t1, Mensaje1
37     j Mensaje2
38
39 #Muestra mensaje usando syscall
40 Mensaje1:
41     li $v0, 4           # Código syscall para imprimir un string
42     la $a0, mensaje1
43     syscall
```

used registers

all registers

Read Write

Register

Value

\$zero

0

\$at

0x1001000c

\$v0

17

\$a0

0

\$a1

0

\$t0

22

\$t1

30

\$t2

-8

\$t3

8

\$sp

0x7ffffffc

\$fp

0x7fffffc

\$ra

0x0000000c

I/O

Mipsy Output - (0)

I/O

Las dos temperaturas son diferentes.
La temperatura en la mañana es: 22
La temperatura en la tarde es: 30

mipsy web

LoadSaveRunResetKill< Step Back> Step NextDownload

MIPS DocsAbout

source

decompiled

data

Untitled

```
1 #Compare ambas temperaturas.
2 #Si son diferentes, muestre "Las temperaturas son diferentes." y una de las diferencias calculadas.
3 #mañana = 22; tarde = 30
4 .data
5 dato1: .word 22
6 dato2: .word 30
7 resultado1: .word 0
8 resultado2: .word 0
9 #Muestra a mostrar en pantalla
10 mensaje1: .asciiz "Las dos temperaturas son diferentes.\n"
11 mensaje2: .asciiz "Las dos temperaturas son iguales.\n"
12 temperatura1: .asciiz "La temperatura en la mañana es: "
13 temperatura2: .asciiz "La temperatura en la tarde es: "
14
15 .text
16 .globl main
17
18 main:
19     # Cargar datos desde memoria
20     # lw ...
21     lw $t0, dato1
22     lw $t1, dato2
23
24     # Realizar las operaciones correspondientes
25     # ...
26     sub $t2, $t0, $t1
27     sub $t3, $t1, $t0
28
29     # Guardar resultados en memoria
30     # sw ...
31     sw $t2, resultado1
32     sw $t3, resultado2
33
34     # Comparar temperatura: si son diferentes, salta a Mensaje1
35     # Si son iguales, salta a Mensaje2
36     bne $t0, $t1, Mensaje1
37     j Mensaje2
38
39 #Muestra mensaje usando syscall
40 Mensaje1:
41     li $v0, 4           # Código syscall para imprimir un string
42     la $a0, mensaje1
43     syscall
```

used registers

all registers

Read Write

Register

Value

\$zero

0

\$at

0x1001000c

\$v0

17

\$a0

0

\$a1

0

\$t0

22

\$t1

30

\$t2

-8

\$t3

8

\$sp

0x7ffffffc

I/O

Mipsy Output - (0)

I/O

Las dos temperaturas son diferentes.
La temperatura en la mañana es: 22
La temperatura en la tarde es: 30

7. Conclusión

La Fase 2 amplió la solución de la Fase 1, incorporando una comparación explícita entre las dos temperaturas mediante la instrucción `bne` y una salida por consola que informa al usuario cuando los valores difieren.

Referencias

Andrade, V., & Brito, S. (2026). *Diferencia de temperaturas: Implementación en lenguaje ensamblador MIPS* (Mini proyecto, Fase 1) [Trabajo académico no publicado]. Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

mipsy. (s/f). Edu.au. Recuperado el 22 de septiembre de 2026, de <https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1521/mipsy/>

West, Z. (2020, noviembre 27). MIPS Store Word (sw) vs. Load Word (lw). alparithms. Alpharithms. <https://www.alparithms.com/mips-store-word-sw-vs-load-word-lw-475521/>